CHAPITRES 1 et 2

Suites et récurrence | ***Terminale Spé Maths***

CE QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE (SF)

RÉVISIONS DE PREMIERE

Je retravaille avant le chapitre les notions suivantes :

SF1 Calculer les termes définie par une formule explicite

Enoncé type : « Calculer les trois premiers termes de la suite définie par…. »

SF 2 Calculer les termes d'une suite définie par une relation de récurrence :

ATTENTION : quand, dans la formule, on trouve un n , comme par exemple :

$$u_{n+1} = 2u_n - n$$

SF3 Utiliser les suites arithmétiques :

Voir Genially bas de page + fiche de rappels + carte mentale

SF 4 Utiliser les suites géométriques :

Voir Genially bas de page + fiche de rappels + carte mentale

SF 5 Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique :

Voir Genially bas de page + fiche de rappels + carte mentale

SF 6 Suites et Python :

Voir les vidéos à droite

SF7 Suites et Excel

Voir les vidéos à droite

GENIALLY DE REVISION :

Suites arithmétiques :
https://view.genial.ly/628399e88e8ca90018d3974e

Suites géométriques :
https://view.genial.ly/62839a5c79bd3d0011056078

Quelques vidéos (triées par thème) :

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-premiere#2

Le plan de ces videos est donné en dernière page

1- Révisions

SENS DE VARIATION D'UNE SUITE

2.

SF8 Suites et Variations

Déterminer le sens de variation d'une suite

Enoncés types : « quel est le sens de variation de cette suite ?»
« étudier la monotonie de cette suite »

ATTENTION : cette année une 4ème méthode rejoint les 3 précédentes, il s'agit d'utiliser le raisonnement par récurrence

Je m'entraîne :

- Méthode 1 page 17
- Exercices 23,24 et 25 page 28
- Exercice 28 page 28
- Exercice 34 page 29

Quelques vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=DFz8LDKCw9Y

https://www.youtube.com/watch?v=R8a60pQwiOQ

https://www.youtube.com/watch?v=dPR3GyQycH0

MAJORATION ET MINORATION D'UNE SUITE

3.

SF9 Démontrer qu'une suite est majorée

Enoncé type : « démontrer que $u_n > 4$ »

On utilisera souvent un raisonnement par récurrence

Je m'entraîne :

- Méthode 2 page 17
- Exercice 34 page 29

Quelques vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=F1u_BVwiW8E

4 .

SF10 Démontrer par récurrence

Enoncé type : « démontrer par récurrence que… »

NB : Il est essentiel de bien marquer les étapes et d'être RIGOUREUX dans la rédaction

Quelques vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=udGGlHdSAgc

https://www.youtube.com/watch?v=OlUi3MG8efY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nMnLaE2RAGk

Je m'entraîne :

- Méthodes 1 ,2 et 3 page 15
- Exercices 8, 9, 19 et 20 page 27
- 31, 33 et 34 page 29
- Exercices 12, 14 et 16 page 27
- Exercice 34 page 29

+ DIAPORAMA DETAILLE

5. Se tester

	Compétences	*M*	*NM*
1	Déterminer le sens de variation d'une suite		
2	Démontrer qu'une suite est majorée ou minorée		
3	Mener un raisonnement par récurrence		
4	Déterminer le sens de variation d'une suite par récurrence		
5	Raisonner par récurrence pour établir qu'une suite est majorée ou minorée		
6	Déterminer l'expression générale d'une suite par récurrence		
7	Déterminer un seuil avec un algorithme		

PLAN DES VIDEOS (Y. MONKA)

MÉTHODES *Pour comprendre*

NOTION DE SUITE :
- Calculer les premiers termes d'une suite (1)
- Calculer les premiers termes d'une suite (2)
- Déterminer l'expression d'une suite
- Représenter graphiquement une suite

VARIATION :
- Etudier le sens de variation d'une suite (1)
- Etudier le sens de variation d'une suite (2)
- Etudier le sens de variation d'une suite à l'aide d'une fonction associée

LIMITE :
- Déterminer la limite d'une suite - Version 1
- Déterminer la limite d'une suite - Version 2

TUTOS CALCULATRICES :
- Calculer des termes d'une suite (1) - Tuto TI
- Calculer des termes d'une suite (1) - Tuto CASIO
- Calculer des termes d'une suite (2) - Tuto TI
- Calculer des termes d'une suite (2) - Tuto CASIO
- Calculer des termes d'une suite - Tuto HP
- Représenter les 1ers termes d'une suite - Tuto TI
- Représenter les 1ers termes d'une suite - Tuto CASIO
- Représenter les 1ers termes d'une suite - Tuto HP

ALGO :
- Algo : Calculer des termes d'une suite - Tuto TI
- Algo : Calculer des termes d'une suite - Tuto Casio
- Algo : Calculer des termes d'une suite - Tuto HP
- Algo : Calculer des termes d'une suite - Tuto Numworks
- Algo : Calculer des termes d'une suite - Tuto Python
- Algo : Déterminer un seuil pour une suite - Tuto TI
- Algo : Déterminer un seuil pour une suite - Tuto Casio
- Algo : Déterminer un seuil pour une suite - Tuto Numworks
- Algo : Déterminer un seuil pour une suite - Tuto Python

EXERCICES CORRIGÉS *Pour s'entraîner*

- Déterminer l'expression d'une suite
- Résoudre un problème avec une suite
- Etudier le sens de variation d'une suite (1)
- Etudier le sens de variation d'une suite (2)
- Etudier le sens de variation d'une suite à l'aide d'une fonction associée
- Algo : Calculer des termes d'une suite avec TI
- Algo : Calculer des termes d'une suite avec Casio
- QCM pour s'évaluer

MÉTHODES *Pour comprendre*

SUITES ARITHMÉTIQUES :
- Reconnaitre une suite arithmétique et une suite géométrique
- Déterminer l'expression générale d'une suite arithmétique
- Démontrer qu'une suite est arithmétique
- Déterminer une suite arithmétique
- Etudier le sens de variation d'une suite arithmétique

SUITES GÉOMÉTRIQUES :
- Déterminer l'expression générale d'une suite géométrique
- Démontrer qu'une suite est géométrique
- Déterminer une suite géométrique
- Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique

SOMME DES TERMES :
- Calculer la somme des termes d'une suite arithm. (1)
- Calculer la somme des termes d'une suite arithm. (2)
- Calculer la somme des termes d'une suite géométriq. (1)
- Calculer la somme des termes d'une suite géométriq. (2)
- Calculer la somme des termes d'une suite géométriq. (3)
- Algo : Calculer la somme des termes d'une suite - Tuto TI
- Algo : Calculer la somme des termes d'une suite - Tuto Casio
- Algo : Calculer la somme des termes d'une suite - Tuto Numworks
- Algo : Calculer la somme des termes d'une suite - Tuto Python

DÉMONSTRATIONS AU PROGRAMME

- Terme général d'une suite arithmétique
- Terme général d'une suite géométrique
- Somme des termes d'une suite arithmétique
- Somme des termes d'une suite géométrique

EXERCICES CORRIGÉS *Pour s'entraîner*

- Déterminer la nature d'une suite
- Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique
- Calculer la somme des termes d'une suite arithm. (1)
- Calculer la somme des termes d'une suite arithm. (2)
- Calculer la somme des termes d'une suite géométrique
- QCM Pour s'évaluer

ACTIVITÉS, PROBLÈMES

- Avec des allumettes
- Le paradoxe de Zénon
- Réseaux sociaux
- Élégantes sommes
- Une histoire de Toto
- Taux de reproduction *R* de la Covid-19
- La preuve que tout entier est égal à 1
- La preuve que 0,99... = 1
- Décibels ♬ : Téléphones VS Avion